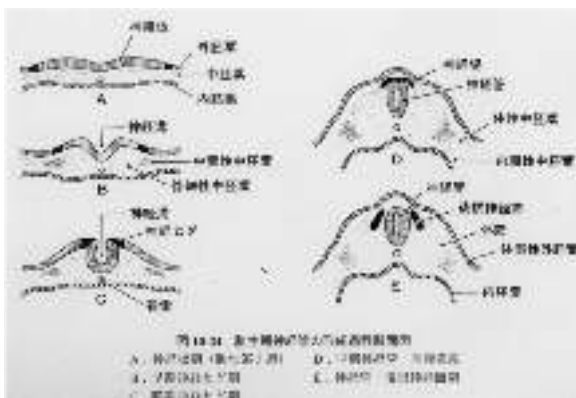


片野広之

- 1)初期誘導過程
- 2)脳室クモ膜下腔の発生
- 3)細胞増殖
- 4)神経細胞移動

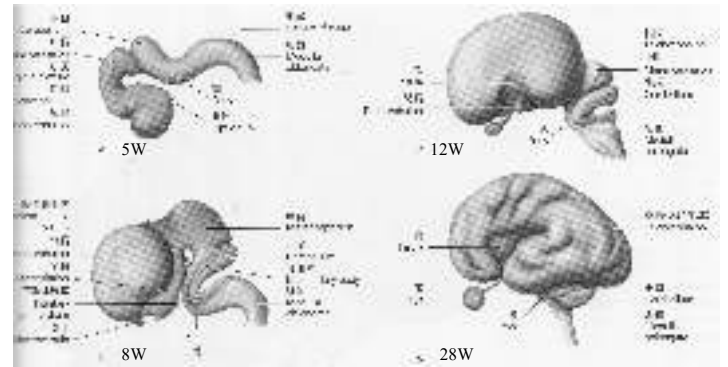
題名	編 著 者 名	発行者名	刊行年次
14-1	小説家のはな		
14-2	小説家のはな		
14-3	小説家のはな		
14-4	小説家のはな		
14-5	小説家のはな		
14-6	小説家のはな		
14-7	小説家のはな		
14-8	小説家のはな		
14-9	小説家のはな		
14-10	小説家のはな		
14-11	小説家のはな		
14-12	小説家のはな		
14-13	小説家のはな		
14-14	小説家のはな		
14-15	小説家のはな		
14-16	小説家のはな		
14-17	小説家のはな		
14-18	小説家のはな		
14-19	小説家のはな		
14-20	小説家のはな		
14-21	小説家のはな		
14-22	小説家のはな		
14-23	小説家のはな		
14-24	小説家のはな		
14-25	小説家のはな		
14-26	小説家のはな		
14-27	小説家のはな		
14-28	小説家のはな		
14-29	小説家のはな		
14-30	小説家のはな		
14-31	小説家のはな		
14-32	小説家のはな		
14-33	小説家のはな		
14-34	小説家のはな		
14-35	小説家のはな		
14-36	小説家のはな		
14-37	小説家のはな		
14-38	小説家のはな		
14-39	小説家のはな		
14-40	小説家のはな		
14-41	小説家のはな		
14-42	小説家のはな		
14-43	小説家のはな		
14-44	小説家のはな		
14-45	小説家のはな		
14-46	小説家のはな		
14-47	小説家のはな		
14-48	小説家のはな		
14-49	小説家のはな		
14-50	小説家のはな		
14-51	小説家のはな		
14-52	小説家のはな		
14-53	小説家のはな		
14-54	小説家のはな		
14-55	小説家のはな		
14-56	小説家のはな		
14-57	小説家のはな		
14-58	小説家のはな		
14-59	小説家のはな		
14-60	小説家のはな		
14-61	小説家のはな		
14-62	小説家のはな		
14-63	小説家のはな		
14-64	小説家のはな		
14-65	小説家のはな		
14-66	小説家のはな		
14-67	小説家のはな		
14-68	小説家のはな		
14-69	小説家のはな		
14-70	小説家のはな		
14-71	小説家のはな		
14-72	小説家のはな		
14-73	小説家のはな		
14-74	小説家のはな		
14-75	小説家のはな		
14-76	小説家のはな		
14-77	小説家のはな		
14-78	小説家のはな		
14-79	小説家のはな		
14-80	小説家のはな		
14-81	小説家のはな		
14-82	小説家のはな		
14-83	小説家のはな		
14-84	小説家のはな		
14-85	小説家のはな		
14-86	小説家のはな		
14-87	小説家のはな		
14-88	小説家のはな		
14-89	小説家のはな		
14-90	小説家のはな		
14-91	小説家のはな		
14-92	小説家のはな		
14-93	小説家のはな		
14-94	小説家のはな		
14-95	小説家のはな		
14-96	小説家のはな		
14-97	小説家のはな		
14-98	小説家のはな		
14-99	小説家のはな		
14-100	小説家のはな		

- 胎生2週 神經板(neural plate)形成
- 胎生3週 前腦(forebrain)、顏面形成、神經管(neural tube)形成
(神經襞 neural fold)的癒合)
→神經管閉鎖障害(neural tube defects : NTDs)
=癒合不全(dysraphism)
 - Cranial dysraphism
 - Anencephaly
 - Encephalomenocele etc.
 - Spinal dysraphism
 - Myelomenocele etc.



1) 初期誘導過程

- 胎生4週 前脳胞(prosencephalic vesicle)、中脳胞、菱脳胞形成(3脳胞期)
- 胎生5週 終脳、間脳形成(5脳胞期)
→分化障害
 - 全前脳胞症(holoprosencephaly)
 - 単眼症、口唇裂、口蓋裂
- 胎生6週～ 交連板(commissural plate)形成
→形成障害
 - 脳梁欠損症(agenesis of the corpus callosum)



2) 脳室・クモ膜下腔の発生

- 胎生7週 脈絡叢形成、髄液分泌
→クモ膜下腔発生障害
 - クモ膜嚢胞(arachnoid cyst)
- 胎生8週 第4脳室下端部穿孔によるクモ膜下腔形成と髄液の貫通
 - 中脳水道閉塞・狭窄による水頭症
 - Chiari奇形に合併する水頭症

3) 細胞増殖

- 原始上衣細胞帯(primitive ependymal zone)の未分化細胞増殖→神経芽細胞(neuroblast)
→細胞増殖障害
 - 小脳形成不全
 - Dandy-Walker syndrome
- 細胞過剰増殖
 - Neurofibromatosis
 - Tuberous sclerosis
 - Sturge-Weber syndrome

4) 神経細胞移動

- Neuroblast→外套帯形成(基底核の原基)、Neuron→辺縁帯形成(白質の原基)
- 胎生7週 neuroblastが辺縁帯を二次的移動→皮質板(灰白質の原基)
- →細胞移動の分節的障害
 - 水無脳症(hydrencephaly)
 - 裂脳症(schizencephaly)
 - 異所性灰白質(heterotopia)

4) 神経細胞移動

- 胎生20週 第一次脳溝形成
 - 滑脳症(lissencephaly)
 - 多小脳回(polymicrogyria)
 - 大脳回(macrogryria)
- 胎生24-40週 第二次脳溝形成
- 胎生36週～ 第三次脳溝形成

Dandy-Walker syndrome

- ・水頭症
- ・小脳虫部形成不全
- ・第4脳室と連続する後頭蓋窩嚢胞
- ・後頭蓋窩の拡大
- ・静脈洞交会および天幕の高位
- ・一個ないし複数の第4脳室出口部の閉鎖
- ・脳梁欠損の合併
- ・ZIC1, 3, 4遺伝子欠失例あり

Dandy-Walker syndrome

- ・進行性頭圍拡大
- ・頭蓋内圧亢進症状
- ・初歩行の遅滞
- ・精神発達遅滞(IQ70以下が87.5%)
- ・失調性歩行(初期)
- ・四肢失調、企図振戦(晩期)
- ・水頭症に対してVPシャント、嚢胞開窓、CPシャント
- ・鑑別疾患にクモ膜嚢腫や巨大大嚢

Chiari 奇形

- ・後頭蓋窩に存在する組織が下方偏位し、大孔を通して頸椎管内に嵌入した奇形
- ・Chiari type I: 小脳扁桃のみ
- ・Chiari type II: 小脳扁桃、小脳虫部下部、延髄及び第4脳室(+水頭症、二分脊椎合併)
- ・Chiari type III: 頸椎二分脊椎から後頭部髄膜脳瘤として小脳が嵌入
- ・Chiari type IV: 小脳形成不全のみ、下方偏位なし

Chiari 奇形

- ・小脳、延髄の突出が中等度のとき
圧迫症状ほとんどなし
- ・幼児重症例では、下位脳神経症状
 - － 声帯麻痺による喘鳴(両側は予後不良)
 - － 食事摂取困難
- ・脳幹部圧迫
 - 後頭下開頭術+上部頸椎椎弓切除術による大孔減圧術
- ・水頭症の症状(脊髄腫膜瘤)
 - シヤント、(整復術)

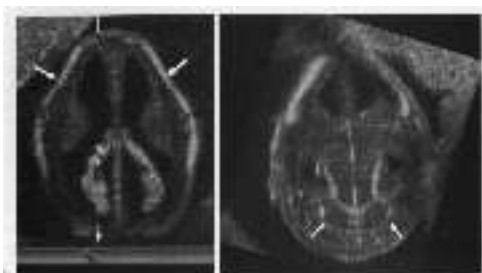


Fig. 5. Lemon sign and human sign in China type II malocclusion. A. China type II malocclusion, catena (cat), dolomite and Chinese teeth (human) formed and the animal appeared without the violence. B. The cat chain is defined by its position but the animal could not move like the cat. Inset will disappear from the screen.

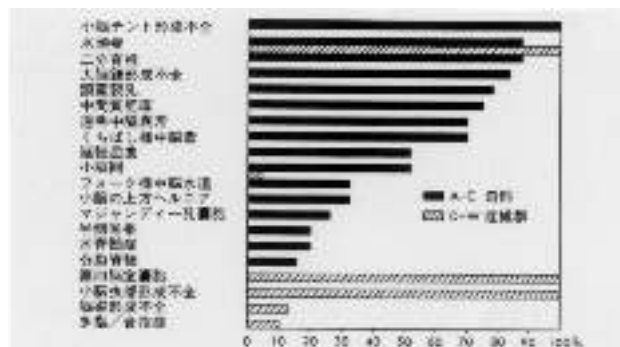


図 10-12 アーノルド・イアリ森型 (Horch, 1968) およびダンディー・ウォーカー型 (Harris, 1972) に合併しておられる主な自彰の比較

全前脳胞症 holoprosencephaly

- 終脳が左右に非分離、視床も癒合
- 単脳室
- Alobar type: 大脳縦裂欠如、脳葉形成欠如
 - 全体の50-60%を占める、多くは一年以内に死亡
- Semilobar type: 縦裂不完全、脳葉形成有
- Lobar type A: 半球分離高度、前頭葉新皮質正中癒合
- Lobar type B: 前頭葉新皮質分離、嗅球・嗅索欠損または形成不全
- Lobar typeは長期生存もあり
- 原因遺伝子 *SHH*, *ZIC2*, *SIX3*, *TGIF* etc.

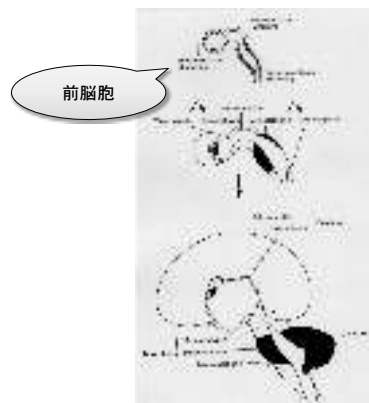


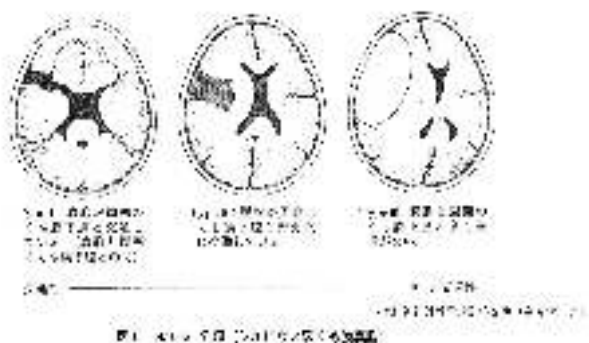
表 1-1 Holoprosencephalyの形態学的分類 (Alobar & Zeman)

alobar holoprosencephaly	大脳縦裂を認めない。また、脳葉形成がみられない。ホーバーのような大脳外形。dorsal sacは常に存在する。
semilobar holoprosencephaly	大脳縦裂は後部で一重みられるが大部分の大脳は前頭頂で広く連続し、分離しない。多くはdorsal sacを有する。
lobar holoprosencephaly type A	大脳縦裂の形成はよいが、後部で連続して相違する部位が分離せず連続性を持っている。dorsal sacはあってもなくてもよい。
type B	大脳縦裂は完全に形成されている。鼻に無嗅洞症が、または嗅球の形成不全を伴うもの。通常dorsal sacはみられない。

クモ膜嚢胞 arachnoid cyst

- テント上60% (側頭部約50%)
 - 偶然のCT、側頭部の膨隆
- 鞍上部
 - 第3脳室占拠、水頭症、50%に視力視野障害
- 傍四丘体部
- 後頭蓋高
 - 小脳後面が大部分
 - 側頭部の次に多い
 - 50%に外傷分娩既往
- CPシャント、内視鏡または開頭開窓術

クモ膜嚢胞 arachnoid cyst



脳梁欠損症

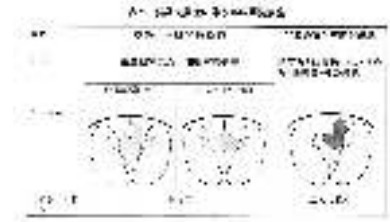
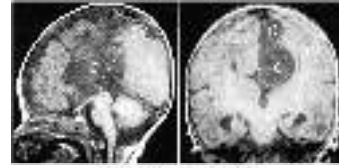
Agenesis of the corpus callosum

- 一次性脳梁欠損症
- 他の脳奇形に合併
 - Holoprosencephaly
 - Dandy-Walker syndrome
 - 脳梁部脂肪腫
 - Aicardi syndrome
- 無症状、40%に精神発達遅滞、てんかん、性格変化など
- Head CT: 細隙状、牛角状の側脳室前角、側脳室後角の拡大 (corpocephaly)

脳梁欠損症 Agenesis of the corpus callosum

表2 脳梁形成不全の臨床と病理分類

工号	臨床表現 (症例)	病理学的特徴	診断要点
1	脳梁完全欠損症 (例1)	脳梁完全欠損、大脳半球の分離、第三脳室の拡大	・ 胎児期より発症 ・ 知的遅延、てんかん
2	脳梁部分欠損症 (例2)	脳梁部分欠損、大脳半球の分離、第三脳室の拡大	・ 胎児期より発症 ・ 知的遅延、てんかん
3	脳梁形成不全 (例3)	脳梁形成不全、大脳半球の分離、第三脳室の拡大	・ 胎児期より発症 ・ 知的遅延、てんかん
4	脳梁形成不全 (例4)	脳梁形成不全、大脳半球の分離、第三脳室の拡大	・ 胎児期より発症 ・ 知的遅延、てんかん



滑脳症 lissencephaly

- ・ 神経細胞移動障害による皮質の層構造の構築障害をきたしたものの
- ・ I型滑脳症 (classical lissencephaly)
 - 小頭症、重度発達遅滞、点頭てんかん、難治性てんかん
 - 無脳回 agyria (頭頂～後頭葉) と厚脳回 pachygyria (前～側頭葉)
 - Miller-Dieker症候群: 顔面奇形、心奇形合併、重症
 - 原因遺伝子 *LIS1*, *DCX*, *ARX*, *RELN*
- ・ II型滑脳症 (cobblestone lissencephaly)
 - Waker-Warburg 症候群
 - ・ 水頭症、後頭部脳瘤、脳梁欠損、数石様皮質異形成
 - ・ 低緊張、眼症状 (網膜、前房異常、小眼球、無眼球)
 - ・ 常染色体劣性、原因遺伝子 *POMT1*, *POMT2*
 - 福山型先天性筋ジストロフィー (と同一) *FKTN* (*fukutin*)



頭蓋縫合早期癒合症 Craniosynostosis

- ・ 頭蓋縫合が生理的癒合時期より早期に完成する
- ・ 矢状縫合→長頭蓋 (scaphocephaly)
- ・ 両冠状縫合または両人字縫合→短頭蓋 (brachycephaly)
- ・ 一側冠状縫合または一側人字縫合→斜頭蓋 (plagiocephaly)
- ・ 前頭縫合→三角頭蓋 (trigonocephaly)
- ・ 全縫合→尖頭蓋 (acrocephaly)

Diagnosis

- ・ Symptom: Cranial deformity, Headache, Nausea
- ・ Head circumference
- ・ Skull Shape: Cranial deformity
- ・ X-ray: Check for skull suture
- ・ Intracranial pressure: papilloedema, digital impression
- ・ ICP sensor



Cephalic index = Head breadth (左右径) / Head length (前後径) × 100

91%	Scaphocephaly (長頭蓋)
84%	Normal
	Brachycephaly (短頭蓋)

Treatment

- ① 縫合切除術
- ② 枕圧法
- ③ 骨縫合切開術
- ④ Suboccipital craniectomy (occipital craniectomy, MCD) マット法

頭蓋縫合早期癒合症 Craniosynostosis

- 早期診断、早期治療が基本
- とくに舟状頭蓋はできれば生後6ヶ月以内に。
 - 6ヶ月以内ならsuturectomy
 - 変形著明で骨固い場合、total calvarial reconstruction
- 舟状頭蓋(長頭蓋)以外
 - Orbital advancement + frontal remodeling
 - Distraction
- 頭蓋内圧亢進のある例もできるだけ早く
- 頭蓋冠以外にも異常あればできれば6ヶ月以内に
- 原因遺伝子 *FGFR1, 2, 3, MSX2, TWIST gene*

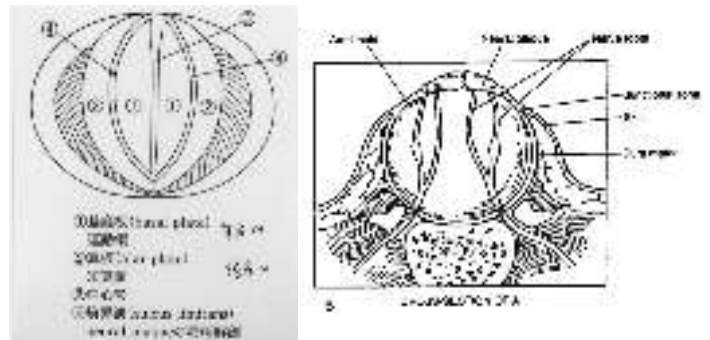
頭蓋縫合早期癒合症 Craniosynostosis

- 顔面特に上顎骨低形成と頭部変形を伴うもの
- Crouzon症候群
 - 短頭蓋、眼球突出、耳介低位、上顎低形成、下顎突出
 - FGFR2, exon IIIa, IIIc
- Apert症候群
 - 尖頭蓋、眼球突出、離眼症、上顎低形成、合指趾症
 - FGFR2 S252W, P253R
- Cloverleaf skull 症候群
 - 三葉状頭蓋、眼球突出、上顎低形成
- Pfeiffer症候群
 - 尖頭、巨大(幅広)母指・趾
 - 常染色体優性遺伝、FGFR2, exon IIIa, IIIc

脊椎癒合不全 Spinal dysraphism

- 嚢胞性二分脊椎(spina bifida cystica)
- 潜在性二分脊椎(spina bifida occulta)
- 5.18人 / 1万出生
 - 米3.48-4.83、英6.21、カナダ3.31
 - 同胞or親同疾患で4%発生率↑
- 脊髄裂(myeloschisis)
 - Neural plaque
 - Basal plate : motor area
 - Alar plate : sensory area
- 水頭症合併myelomeningoceleの60-80%
 - 95%にシャント必要

spina bifida cystica



Myelomeningocele (MMC)

✓ Multi-factorial disease

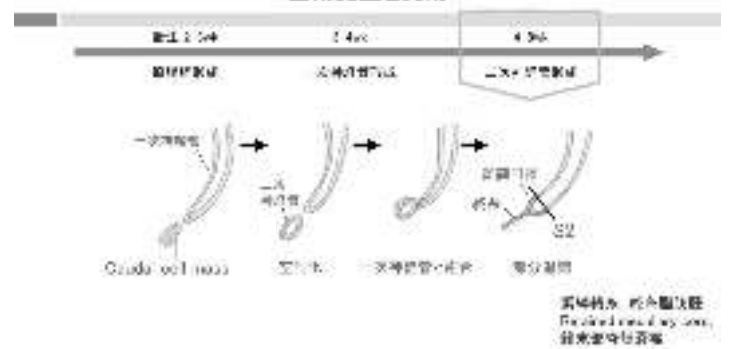
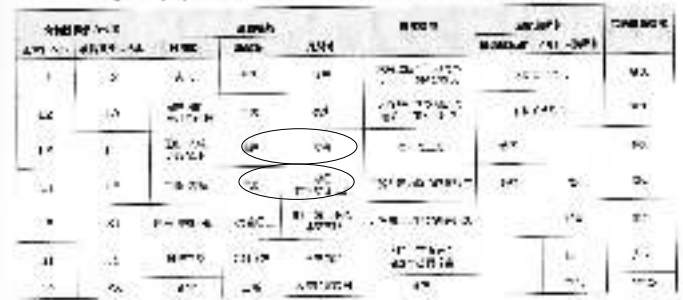
- Non-genetic: nutritional (folate), drugs (valproic acid) etc
- Genetic (~70%?): increased risk for siblings
 - Folate-mediated pathway
 - Planar cell polarity signaling
 - SHH signaling
 - BMP signaling
 - Wnt signaling etc

Involving multiple factors

嚢胞性二分脊椎 spina bifida cystica

- 泡状頭蓋(Craniolacunia) 43-82% 穹隆部
- Chiari奇形合併 80%以上
- 手術: 二次的病態発生の予防
 - 髄液腔を外界から遮断
 - 神経管形成、硬膜形成、皮膚形成
 - 神経組織の温存
- Sharrard: 生後48-72時間以内の早期手術
 - 現在定着している方針
 - Charney: 1週間以内であれば機能的予後に影響なく極端な早期手術を勧める必要なし

- 全身管理、診断確定
- マトソンの体位、抗生剤
- 瘤の修復
- 排尿・排便管理
- 下肢変形・麻痺の管理
- キアリ奇形の治療
- ラテックスアレルギー予防



- － 60%普通学級
 - ・ 正常(就労、就学)44%
 - ・ 軽度障害(介助不要)12%
 - ・ 中等度障害(要介助)31%
 - ・ 高度障害(全介助)12%
- － 60%日常歩行可
 - ・ 杖・装具で歩行可能60%
 - ・ 室内歩行15%
 - ・ 歩行不能25%
- － 85%膀胱直腸障害あるが導尿等で社会生活可能
 - ・ 排尿障害なし10%
 - ・ 排便障害なし66%

- ✓ MOMS trial
- ✓ Randomized trial of prenatal vs. postnatal repair
- ✓ Repair at 39-45 wks

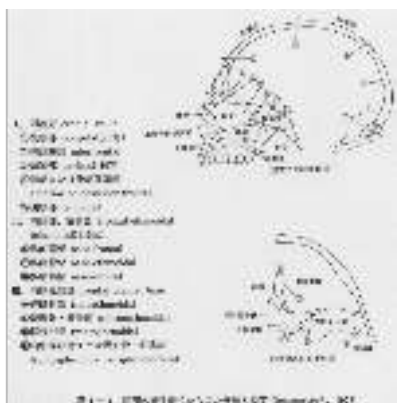
	Pretrial	Posttrial
Share	68%	32%
Child Z	64%	39%
Independent ambulation	42%	21%
Intermediate catheterization at school age	62%	47%

頭蓋癒合不全Cranial dysraphism

- 二分頭蓋(Cranium bifidum)、
脳瘤(encephalocele)
- 4.3-10.1人/1万人出生(無脳症含む)
- 有茎性(peduncular type): 骨欠損、脱出脳が
少ない。他の脳奇形少なく予後良い
- 無茎性(sessile type): 骨欠損、脱出脳多い。
他の脳奇形合併多く機能的予後不良

二分頭蓋Cranium bifidum

- 後頭部(70%): 脱出脳が多く、水頭症などを合併
- 頭頂部(10%)
- 前頭部、篩骨部(15%): 離眼症
- 前頭蓋底部(1.2%)(外観上視診、触診で診断難)
 - 経篩骨洞型(transethmoidal type) 最も多い
 - 蝶形篩骨洞型(sphenoethmoidal type) 口唇口蓋裂伴う
 - 経蝶形骨洞型(transsphenoidal type)
 - 蝶形眼窩型(sphenoorbital type) von Recklinghausen病に合併



出生前診断

- 神経管閉鎖不全
- α -fetoprotein(AFP)
 - 母体血清中AFP (MSAFP)
 - 高値→ 無脳児、二分頭蓋、二分脊椎
 - 低値→ Down syndrome
 - 羊水中AFP (AFAFP)
 - 高値→ 無脳児、二分頭蓋、二分脊椎
- 羊水中AChE(acetylcholinesterase)
- 羊水染色体検査

出生前診断

- US
 - 妊娠10-12週
 - 側脳室など正常胎児の頭蓋認識可能
 - 妊娠14-16週
 - 脳梁、視床、小脳脚、脳幹、小脳半球、
大槽などほとんど確認可能
 - 診断妊娠週数
 - 無脳児 22.2 水頭症 29.7 (22W未満の診断は4%のみ)
 - 二分脊椎、髄膜瘤 28.6 $\pm$ 7.0(ばらつき大きい)
- MRI

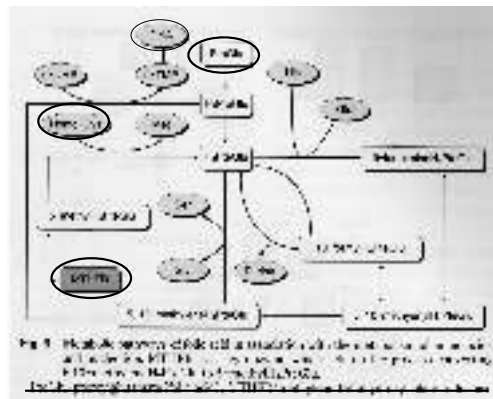
出生前診断

- Legal termination of pregnancy (TOP)
 - ハンガリー 18W、デンマーク20W
 - 日本、カナダ、イタリア 22W
 - アメリカ、韓国24W、スイス27W
 - フランス、ドイツ full term
- Fetal surgery? → MOMS(Management of Myelomeningocele Study)
 - ショント手術の必要な水頭症↓
 - 85.7→ 54.8%, sacral level: 67.5→ 26.7%
 - ChiariII奇形↓or軽症
 - 精神発達・運動機能良好(30M時)
 - 妊娠合併症↑、早産、子宮離解、呼吸窮迫症候群↑
 - 児死亡率4%、重篤な合併症11%、母体にも合併症
 - 現在のところ、安全で有効な胎内治療はない

出生前診断

予防

- 葉酸、アスコルビン酸、リボフラビンの欠乏と神経管癒合不全との関係
- 神経管障害の家族にはMTHFR酵素の変異遺伝子2-3倍
- 4mg/日の葉酸投与により神経管不全症発生の相対危険度が28%減少



出生前診断

- CDC,FDA,NIHなどの勧告(1992)
妊娠する可能性のあるすべての女性は妊娠に際して神経管奇形(二分脊椎など)の発生を予防するため妊娠する4週前から妊娠12週まで0.4mg/日の葉酸を摂取することを勧める
 - USA 0.64/1000出生→0.41
 - カナダ 1.13/1000妊娠→0.58
- リスクファクター: 脊髄髄膜瘤児出産歴、抗痙攣剤(VPA, CBZ)服用、母体I型DM、肥満、VitA過剰



正しいものを選び。

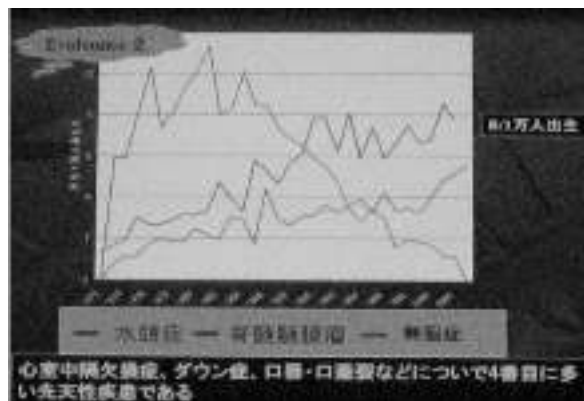
- a. 二分頭蓋（髄膜脳瘤）で多いのは、頭頂部からの脱出である。
- b. 脊髄髄膜瘤では水頭症の合併は多いが、脳室腹腔シャントが必要なものは意外に少ない。
- c. くも膜嚢胞で最も多いのは、頭頂部のものである。
- d. Dandy-Walker 症候群では第3脳室と連続する嚢胞と小脳半球の形成不全が特徴である。
- e. 全前脳症では終脳が非分離のため、単脳室となる。

誤っているのはどれか。

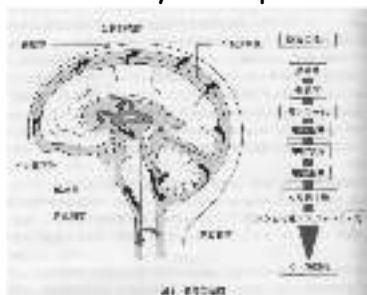
- a. Chiari奇形のうち、二分脊椎に合併しやすいのは、小脳扁桃、小脳虫部下部、延髄および第4脳室が大孔から脱出するChiari II型である。
- b. 嚢胞性二分脊椎では生後48-72時間以内の早期手術が推奨されている。
- c. 腰仙部に皮膚陥凹、母斑、多毛などをみたら、潜在性二分脊椎を疑う。
- d. 神経管閉鎖障害予防のため、妊娠前からの葉酸摂取が推奨されている。
- e. 矢状縫合の早期癒合症では、短頭蓋となる。

小児

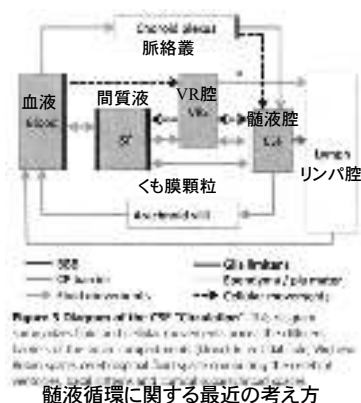
水頭症 Hydrocephalus



水頭症 Hydrocephalus



髄液循環に関する従来の考え方



髄液循環に関する最近の考え方

水頭症 Hydrocephalus

発症機序から考えた分類

- 交通性水頭症
 - 髄液が脳室系を出てクモ膜下腔に至る経路は自由に交通しているが、吸収が不十分
- 非交通性水頭症 (閉塞性水頭症)
 - 髄液が脳室から上矢状洞で吸収される循環路のいずれかの部位で閉塞

水頭症 Hydrocephalus

発症機序から考えた分類

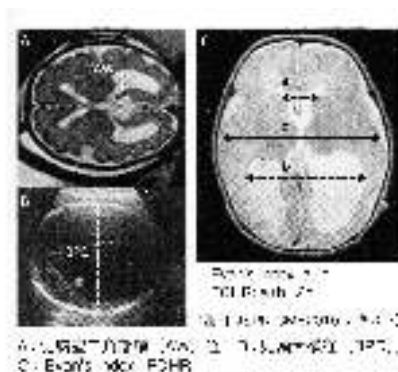
- 交通性水頭症
 - 髄液過剰産生 (脈絡叢乳頭腫 choroid plexus papilloma)
 - 髄液吸収障害 (髄膜炎後など)
 - くも膜下腔での通過障害 (静脈洞血栓症など)
- 非交通性水頭症 (閉塞性水頭症)
 - 髄液循環路閉塞 (脳室近傍の腫瘍、出血など)

髄液路の障害部位による分類

機能的(頭蓋内圧からみた)分類

水頭症 Hydrocephalus

診斷



治療

シャント合併症

- ・シャント感染 1-15%
 - －術後1M以内に75%, 1Y以内に90%
 - －反復性14.6-51.7%
 - －起因菌 *S. epidermidis* 60%, *S. aureus* 30%, *E. coli* 他
- ・シャント機能不全
 - －脳室側閉塞30.2%, 腹腔側閉塞13.2%, その他の閉塞11.6%, カテーテル断裂・移動19.2%
- ・髄液排出過多overdrainage
 - －硬膜下水腫、硬膜下血腫 3.4%
 - －Slit-ventricle syndrome 頭痛、嘔吐、傾眠
 - －Isolated fourth ventricle 中脳水道閉塞(機能的or膜)

- ・乳幼児期にシャント術 → スリット状脳室 (slit like ventricle)
- ・頭蓋/脳挫/脳出血などの頭蓋内圧亢進症状が間欠的/持続的におこる (錠状スリット状脳室)
- ・脳室カテーテルが脳室壁に密着 → 間欠的閉塞

脳コンプライアンスが低下 → ICP亢進しても脳室が拡大しない

頭蓋内圧亢進症状の有無が重要

[illegible]

米国小児水頭症ガイドライン

[illegible]

- ・ 閉塞性水頭症
- ・ 乳頭部位
 - ・ 阿基利腱と距骨陥凹よりなる三角形の中心
- ・ 後方：腸管憩室、視交叉腫瘍
 外側：視交叉部、聴神経瘤
 後交通動脈とその穿通枝
 前方：嗅球症
- ・ 第三脳室室 ballooning



内視鏡的第3脳室底開窓術 Endoscopic Third Ventriculostomy: ETV

- 合併症 (6-20%)
 - 外傷(中脳、視床下部、モンロー孔)
 - 動眼神経、滑車神経障害
 - 血管障害(脳底動脈、視床穿通動脈)、外傷性動脈瘤
 - 脳室内出血、脳内出血、硬膜下出血
 - 感染
 - 開窓部閉塞
 - early failure ≤1M
 - late failure 数M後=late rapid deterioration (致死的)

ETVSS: ETV成功率(%)予測を表す

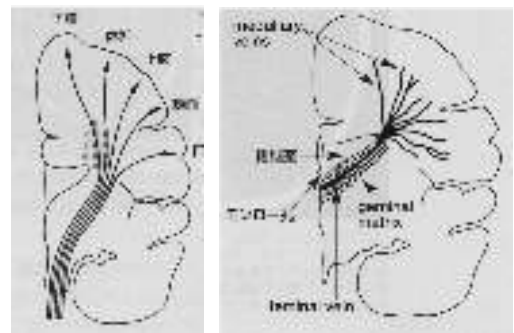
表4 ETV成功率予測

年齢	ETV	成功率	成功率
1	1-10歳	70-80%	70-80%
2	11-20歳	70-80%	70-80%
3	21-30歳	70-80%	70-80%
4	31-40歳	70-80%	70-80%
5	41-50歳	70-80%	70-80%
6	51-60歳	70-80%	70-80%
7	61-70歳	70-80%	70-80%
8	71-80歳	70-80%	70-80%
9	81-90歳	70-80%	70-80%
10	91-100歳	70-80%	70-80%

新生児、6M以下の乳児のETV成功率低い

Posthemorrhagic hydrocephalus

- 早産児脳室内出血後水頭症
 - Subependymal germinal matrix layerからの出血
 - 未熟な血管に富む胎生期の組織、側脳室上衣層直下、胎生26週頃最大、34週頃消失
 - 危険因子:絨毛膜羊膜炎、低血圧
 - 血管脆弱性、低酸素、アシドーシス、静脈圧上昇
 - <GW30w出生、500-1500g低出生体重児の20-25%
 - 髄液貯留槽7-15ml/day間欠的髄液排除
 - BW2000g≤、CSF中蛋白≤1000mg/dlでシャント考慮



早産児脳室内出血後水頭症

- 疫学: 早産低出生体重児 (1500g以下) の10-15%
- 出血源: 胚芽絨膜層 (germinal matrix layer)

出血量	出血部位	出血量	出血部位
Grade I	脳室内出血	Grade I	脳室内出血
Grade II	脳室内出血	Grade II	脳室内出血
Grade III	脳室内出血	Grade III	脳室内出血
Grade IV	脳室内出血	Grade IV	脳室内出血

X-linked hydrocephalus

- X連鎖性劣性遺伝性水頭症
- 男児のみ、半数は孤発生
- 拇指の内転屈曲、下肢痙性麻痺、重度精神発達遅滞
- 脳室拡大、脳梁低形成、大きな視床間橋、小脳虫部前葉または全体の萎縮
- シャント後の脳室壁波上変化
- 原因遺伝子 L1CAM(L1)
 - cf) L1 syndrome: 水頭症のない、MASA syn, X連鎖性劣性痙性麻痺含む

Fetal hydrocephalus

- 胎児期水頭症
 - 12年間で胎児期に診断される水頭症は3倍
 - 側脳室三角部計測: Atrial width (AW) $\geq 10\text{mm}$
 - 胎児期脳室拡大 $\neq$ 水頭症, 胎児期に脳室拡大 $\rightarrow$ 後に改善、あるいは軽度脳室拡大はあるが正常発達: 27-48%
 - 脳室拡大進行(5%)や合併疾患(嚢胞、腫瘍)の増大傾向なければ37週以降の分娩、あとは産科的適応(CPD等)
 - 経膈or帝切での児の予後差異はなし $\rightarrow$ 産科的適応
 - 胎児肺が成熟する35W以降が原則、可能なら正常産
 - 先天性水頭症 1万出生あたり7-8人
 - 染色体異常
 - 脳室拡大のみ(isolated)の場合 1.5-12%, その他の異常 9.5-36%
 - 他の中枢神経奇形の合併 41-78%
 - 脊髄髄膜瘤、中脳水道狭窄、脳梁欠損

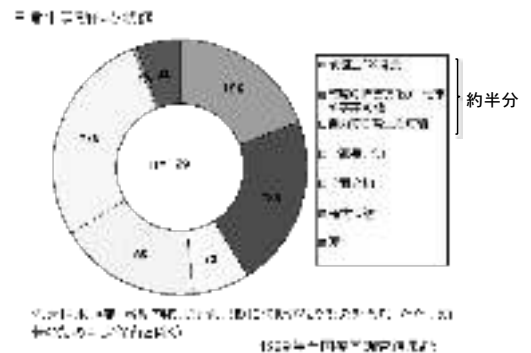
Fetal hydrocephalus



水頭症 Hydrocephalus

小児期水頭症患者の予後

- シャント施行($\leq 2\text{y}$)後10年経過観察
 - 死亡率4.6-11%(シャント関連死亡率約1%)
 - 胎児期水頭症後死亡率12%
 - IQ90 $\leq$ 32%, 70-90 28%, 50-70 19%, ≤ 50 21%
 - 脊髄髄膜瘤60%, 中脳水道狭窄症35%, 早産出生体重出血後31%, 感染後17%が、IQ90 $\leq$
- 成人に達した小児期水頭症患者
 - 54.5%がIQ90 $\leq$
 - 普通学級教育修了41.4%、就業33.7%



正しいものを選べ。

- a. 脈絡叢乳頭腫では腫瘍により髄液循環路が閉塞されて非交通性水頭症がおこる。
- b. 胎児期水頭症の診断において、超音波による側脳室前角部の測定で10mm以上あれば有意な脳室拡大である。
- c. 出生時体重にかかわらず、水頭症が重症ならすぐ脳室腹腔シャントをしたほうがよい。
- d. 第3脳室底開窓術は内視鏡を用いる方法で低侵襲なので、新生児や乳児の治療に適している。
- e. X-linked hydrocephalusは拇指の内転屈曲、下肢痙性麻痺などの特徴がある男児の水頭症である。

誤っているのはどれか。

- a. 脳室腹腔シャントの合併症のシャント感染の原因菌は、ブドウ球菌が多い。
- b. 胎児期水頭症の児の分娩は、脳室拡大が進行性でなければ、妊娠37週以降が望ましい。
- c. FOHR (frontal occipital horn ratio)の測定は、新生児水頭症の判定にEvans indexより有用である。
- d. Slit-ventricle syndromeは、脳室腹腔シャント術後の髄液排出が過度のために起こる合併症である。
- e. 早産児脳室内出血後水頭症は、分娩時外傷による出血後に起こる出血のためにおこる水頭症で、シャントができるまでは間欠的髄液排除などの治療を行う